

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τμήμα Πληροφορικής

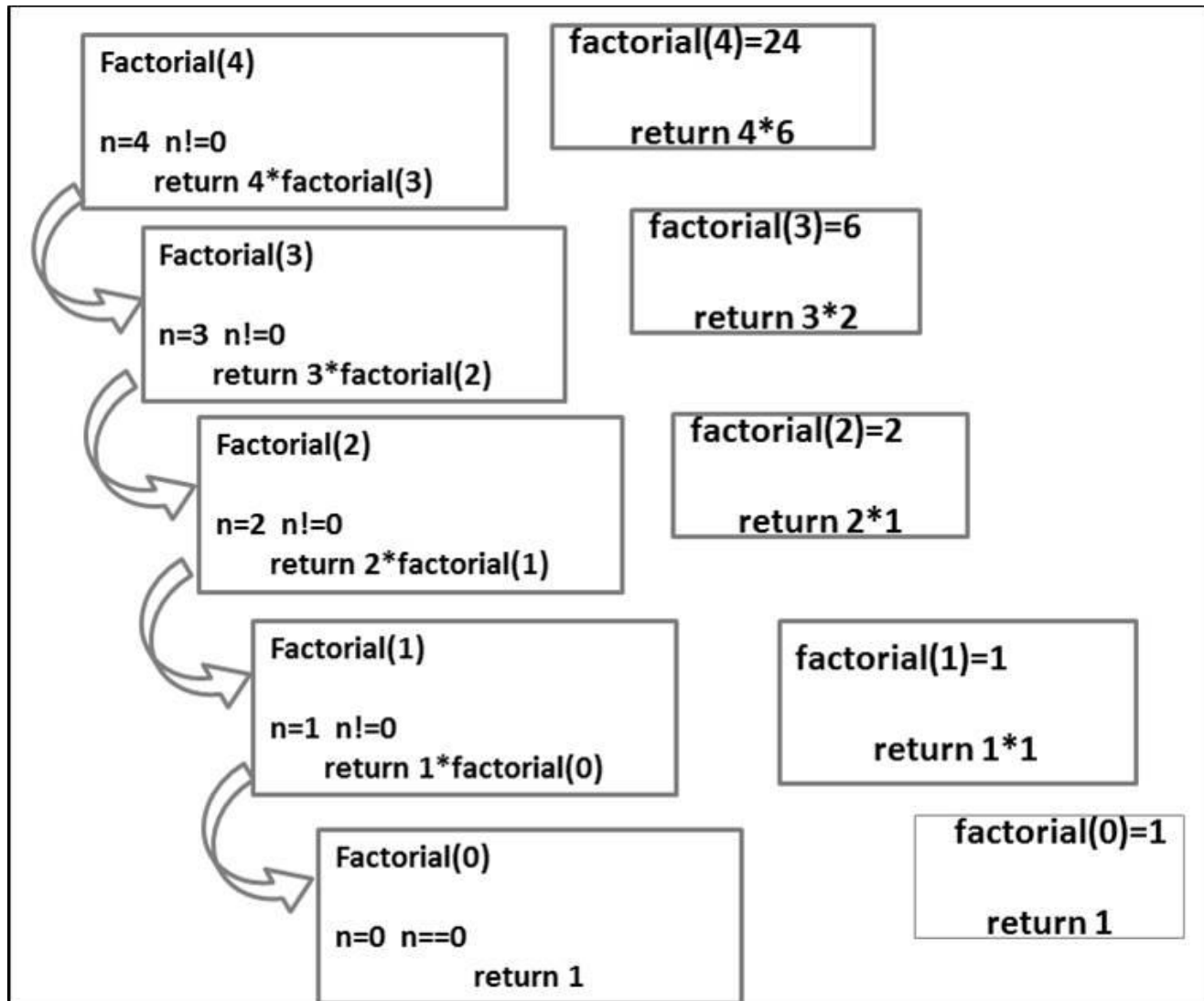
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Δ-ΕΑ1)

functions

Βιβλιογραφία

- ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ MATLAB – Γιάννης Καλατζής. Εκδόσεις Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ, ISBN : 978-960-08-0692-2. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 50658156.
- MATLAB Εισαγωγή και εφαρμογές για Μηχανικούς. Κ. Παπαοδυσσεύς – Κ. Καλοβρέκτης – Ν. Μυλωνάς. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ, ISBN: 978-960-418-656-3
- Το MATLAB στην Υπολογιστική Επιστήμη και Τεχνολογία - Μια Εισαγωγή. Charles F. Van Loan & K.-Y. Daisy Fan. Εκδόσεις [DaVinci](#), ISBN : 978-960-973-200-0. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22767853.
- Προγραμματίζοντας σε Matlab - [Στεφανάκος Χρήστος Ν.](#) ISBN: 9789602663493 - Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12979024
- MathWorks https://www.mathworks.com/help/releases/R2019a/pdf_doc/matlab/getstart.pdf
- Σημειώσεις Καθηγητή ΔΙΠΑΕ, Τσιριγώτη Γεωργίου

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ



functions και scripts στο MATLAB

Συναρτήσεις (functions) ονομάζονται αυτόνομα τμήματα κώδικα, ξεχωριστά από το κυρίως πρόγραμμα, που εκτελούν μια συγκεκριμένη λειτουργία.

Για την εκτέλεση της λειτουργίας αυτής, οι συναρτήσεις μπορεί να απαιτούν κάποιες μεταβλητές ως είσοδο (ορίσματα εισόδου), και μπορεί να εξάγουν κάποιες άλλες μεταβλητές ως έξοδο (ορίσματα εξόδου).

functions και scripts στο MATLAB

Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μια συνάρτηση που να υπολογίζει τις ρίζες ενός δευτεροβάθμιου τριωνύμου. Στην περίπτωση αυτή, τα ορίσματα εισόδου θα είναι μεταβλητές που αντιστοιχούν στους συντελεστές a , b , c του τριωνύμου (επειδή χρειάζονται για τον υπολογισμό), και ορίσματα εξόδου θα είναι οι υπολογισθείσες ρίζες x_1 και x_2 του τριωνύμου.

functions και scripts στο MATLAB

Οι συναρτήσεις γενικά δεν τρέχουν από μόνες τους, όπως τα απλά προγράμματα (που ονομάζονται scripts), αλλά <<καλούνται>> με το όνομά τους (α) από άλλα προγράμματα (β) από άλλες συναρτήσεις ή (γ) από το Command Window.

Παράδειγμα δημιουργίας μιας απλής συνάρτησης:

Ο παρακάτω κώδικας γράφεται στον Editor και αποθηκεύεται ως αρχείο MATLAB με όνομα

addition.m

```
function c = addition (a,b)  
c = a + b;
```

functions και scripts στο MATLAB

Εκτέλεση (κλήση) της συνάρτησης,
π.χ. από το Command Window :

```
z = addition (3,4)
```

```
z=
```

```
7
```

```
addition (z, z^2)
```

```
ans
```

```
56
```

addition.m

```
function c = addition (a,b)
```

```
c = a + b;
```

functions και scripts στο MATLAB

Η μεγάλη διαφορά των συναρτήσεων (functions) από τα απλά τμήματα κώδικα (scripts) είναι ότι δημιουργούν το δικό τους χώρο **μνήμης** (workspace). Ο χώρος μνήμης μιας συνάρτησης είναι εντελώς απομονωμένος από το χώρο μνήμης του υπόλοιπου προγράμματος από το οποίο (ανακαλείται η συνάρτηση, με αποτέλεσμα να είναι πιο ξεκάθαρος ο τρόπος λειτουργίας της και μικρότερη η πιθανότητα σφάλματος). Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση <<γνωρίζει>> μόνο τις μεταβλητές που ορίζονται μέσα σ' αυτήν (τοπικές μεταβλητές), καθώς και αυτές που εισάγονται σ' αυτήν ως ορίσματα εισόδου.

Τα πλεονεκτήματα των συναρτήσεων

- Καλύτερη οργάνωση του κυρίως προγράμματος: Το κυρίως πρόγραμμα είναι μικρότερο σε μέγεθος, άρα περισσότερο κατανοητό και ευκολότερο στην αποσφαλμάτωση.
- Εύκολη χρήση του κώδικά τους: Ο κώδικας των συναρτήσεων γράφεται μόνο μια φορά , και μπορούν να κληθούν από το κυρίως πρόγραμμα πολλές φορές (και μάλιστα με διαφορετικές τιμές μεταβλητών εισόδου) , με απλή αναφορά του ονόματός τους, χωρίς να επαναλαμβάνεται συνεχώς ο ίδιος κώδικας μέσα στο κυρίως πρόγραμμα .

Τοπικές μεταβλητές

Οι μεταβλητές που τυχόν οριστούν μέσα σε μία συνάρτηση λέγονται τοπικές μεταβλητές (local variables) και δημιουργούνται μόνο κατά την κλήση της συνάρτησης, ενώ διαγράφονται όταν τελειώσει η εκτέλεσή της.

Οι τοπικές μεταβλητές μπορούν να έχουν ακόμα και ίδιο όνομα με μεταβλητές του προγράμματος από το οποίο καλούνται, ενώ στην πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετικές μεταβλητές. Στην περίπτωση αυτή **δεν** δημιουργείται κανένα πρόβλημα, λόγω του ξεχωριστού χώρου μνήμης στον οποίο εκτελείται κάθε συνάρτηση.

Δημιουργία συνάρτησης

Μια συνάρτηση αποτελείται από εντολές που γράφονται στον Editor και αποθηκεύονται όπως κάθε άλλο πρόγραμμα στο MATLAB, ως αρχείο επέκτασης m.

Η γενική μορφή του κώδικα μιας συνάρτησης είναι ως εξής:

function [output] = function_name (input)

(.. .ακολουθούν οι εντολές του κώδικα της συνάρτησης . . .)

Δημιουργία συνάρτησης

Η πρώτη γραμμή του κώδικα μιας συνάρτησης αρχίζει υποχρεωτικά από τη λέξη **function**, και ακολουθεί το όνομά της, μαζί με τα τυχόν ορίσματα εισόδου και εξόδου (αν υπάρχουν). Για να μην γίνεται σύγχυση, καλό είναι το όνομα του αρχείου στο οποίο αποθηκεύεται να είναι ίδιο με το όνομα της συνάρτησης.

Όμως, το όνομα μιας συνάρτησης δεν μπορεί να είναι ίδιο με κάποιο από τα ονόματα των ορισμάτων εισόδου ή εξόδου ή κάποιας τοπικής μεταβλητής που ορίζεται μέσα στη συνάρτηση.

Δημιουργία συνάρτησης

Στο MATLAB, μια συνάρτηση μπορεί να έχει (ένα ή περισσότερα) ορίσματα εισόδου ή και εξόδου, ή να μην έχει. Τα ορίσματα εισόδου μπαίνουν εντός παρενθέσεων και χωρίζονται με κόμμα, π.χ. (a,b,c). Τα ορίσματα εξόδου μπαίνουν μέσα σε αγκύλες και χωρίζονται επίσης με κόμμα, π.χ. [x₁,x₂]. Αν υπάρχει μόνο ένα όρισμα εξόδου, οι αγκύλες μπορεί να παραλειφθούν.

Τα ονόματα των ορισμάτων εισόδου και εξόδου, τα ονόματα των συναρτήσεων, καθώς και τα ονόματα των αρχείων των συναρτήσεων, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες των ονομάτων των μεταβλητών, δηλαδή πρέπει να αρχίζουν από γράμμα (του λατινικού αλφαβήτου) και μπορεί να περιέχουν μόνο γράμματα, αριθμούς καθώς και την κάτω παύλα (_, underscore).

Δημιουργία συνάρτησης

Παράδειγμα: Έστω ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια συνάρτηση που να δέχεται ως είσοδο μια τιμή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου και να εξάγει την αντίστοιχη τιμή θερμοκρασίας σε Φαρενάιτ. Για τη δημιουργία της, γράφεται ο παρακάτω κώδικας στον Editor, και αποθηκεύεται με όνομα

Celsius2Fahrenheit.m

function F = Celsius2Fahrenheit (C)

F = (9/5) *C + 32;

Στο παράδειγμα αυτό, το όνομα της συνάρτησης είναι Celsius2Fahrenheit, η μεταβλητή C είναι το όρισμα εισόδου της συνάρτησης και η μεταβλητή F είναι το όρισμα εξόδου.

Κλήση συνάρτησης

Η κλήση (δηλαδή η εκτέλεση) μιας συνάρτησης γίνεται με το όνομα του αρχείου της, από το Command Window ή από ένα πρόγραμμα ή από άλλη συνάρτηση, γενικά ως εξής:

[output]= function_name (input);

Παράδειγμα: Το επόμενο πρόγραμμα (που γράφεται στον Editor και μπορεί να αποθηκευτεί με οποιοδήποτε όνομα) καλεί τη συνάρτηση Celsius2Fahrenheit, που έχει δημιουργηθεί στο προηγούμενο παράδειγμα

Κλήση συνάρτησης

```
>> disp(' ')
% Εισαγωγή από το χρήστη της θερμοκρασίας σε βαθμούς✓
Κελσίου
C = input('Give temperature in Celsius: ');

% Κλήση της συνάρτησης για τον υπολογισμό της θερμοκρασίας✓
σε Φαρενάιτ
F = Celsius2Fahrenheit(C);

% Εκτύπωση του αποτελέσματος
fprintf('%.1f Celsius = %.1f Fahrenheit\n', C, F);

Give temperature in Celsius: 21
21.0 Celsius = 69.8 Fahrenheit
```


Υποσυναρτήσεις

Μέσα σε μια συνάρτηση μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες συναρτήσεις, υποβοηθητικές για τη λειτουργία της, που λέγονται **υποσυναρτήσεις**. Ο ορισμός των υποσυναρτήσεων γίνεται πάντα **μετά το τέλος** της κύριας συνάρτησης, με οποιαδήποτε σειρά. Η έναρξη μιας νέας υποσυνάρτησης ορίζει αυτομάτως τέλος της προηγούμενης (δεν απαιτείται end, το οποίο συνιστάται να μην χρησιμοποιείται, καθώς μπορεί να προκληθούν σφάλματα αν δεν προσεχθεί η σχεδίαση του προγράμματος).

Μια υποσυνάρτηση μπορεί να κληθεί μόνο από την κύρια συνάρτηση μέσα στην οποία ορίζεται, καθώς και από τις τυχόν άλλες υποσυναρτήσεις της κύριας συνάρτησης, ανεξαρτήτως σειράς ή θέσης.

Σειρά αναζήτησης μιας συνάρτησης από το MATLAB

Γενικά, όταν κληθεί μια συνάρτηση, το MATLAB την αναζητά:

- * πρώτα στο πρόγραμμα- συνάρτηση από το οποίο καλείται (ελέγχει δηλαδή πρώτα αν είναι υποσυνάρτηση) ,
- * μετά στον Current Folder και
- * τέλος στους φακέλους του Path, με τη σειρά που αυτοί έχουν δηλωθεί εκεί .Το Path βρίσκεται στην επιλογή Set Path της καρτέλας HOME του MATLAB.

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

Συνοψίζοντας τα προηγούμενα , η δομή ενός αρχείου συνάρτησης είναι όπως παρακάτω:

Αρχείο: main_function.m

```
function [output]= main_function (input)
```

```
%Κώδικας κύριας συνάρτησης
```

```
.....
```

```
function [output] = subfunction1 (input)
```

```
%Κώδικας υποσυνάρτησης 1
```

```
.....
```

```
function [output] = subfunction2 (input)
```

```
% Κώδικας υποσυνάρτησης 2
```

```
.....
```

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

1ο παράδειγμα: Αρχείο συνάρτησης με υποσυναρτήσεις:

Αν είναι επιθυμητό το πρόγραμμα να είναι αυτόνομο, και να μην απαιτεί άλλα αρχεία για την εκτέλεσή του, τότε οι συναρτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να οριστούν μέσα στο κυρίως πρόγραμμα (υποσυναρτήσεις). Όμως, στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα πρέπει αναγκαστικά να είναι κι αυτό συνάρτηση. Έτσι, συνήθως δίνεται ένα αυθαίρετο όνομα συνάρτησης στην 1η γραμμή του κυρίως προγράμματος, για παράδειγμα *function main*.

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

```
>> function main
% Το πρόγραμμα αυτό καλεί τις συναρτήσεις bmiCalculation✓
και
% bmiMessage, που ορίζονται ως υποσυναρτήσεις μέσα στο✓
πρόγραμμα.

%%% MAIN PROGRAM %%%
clc; clear all;
weight = input('Input patient's weight: '); % Είσοδος✓
βάρους ασθενούς
height = input('Input patient's height: '); % Είσοδος✓
ύψους ασθενούς
bmi = bmiCalculation(weight,height);          % Υπολογισμός✓
bmi
message = bmiMessage(bmi);                    % Υπολογισμός✓
μηνύματος
disp(message);                               % Εκτύπωση✓
μηνύματος

%%% SUBFUNCTIONS %%%

function bmi = bmiCalculation(weight,height)
bmi = weight/height^2;

function message = bmiMessage(bmi)
if bmi<18
    message = 'Underweight';
elseif bmi>=18 & bmi<25
    message = 'Normal weight';
elseif bmi>=25 & bmi<30
    message = 'Overweight';
else
    message = 'Obesity';
end
```

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

2ο παράδειγμα: Συναρτήσεις ως ξεχωριστά αρχεία που καλούνται από το κυρίως πρόγραμμα:

Στην περίπτωση αυτή οι συναρτήσεις μπορούν να κληθούν με το όνομά τους από οποιοδήποτε πρόγραμμα , είτε αυτό είναι script είτε άλλη συνάρτηση.

Το μειονέκτημα είναι ότι το κυρίως πρόγραμμα δεν είναι ενιαίο αρχείο (χρειάζεται και τα αρχεία των συναρτήσεων). Μια συνάρτηση που είναι ξεχωριστό αρχείο καλείται με το όνομα του αρχείου στο οποίο αποθηκεύεται. Για το λόγο αυτό, καλό είναι τα ονόματα των αρχείων των συναρτήσεων να είναι ίδια με τα ονόματα των συναρτήσεων , όπως φαίνεται και παρακάτω:

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

Αρχείο κυρίως προγράμματος: bmiProgram . m

```
>> % Το πρόγραμμα αυτό καλεί τις συναρτήσεις ✓  
bmiCalculation και  
% bmiMessage, που ορίζονται εξωτερικά, ως αυτόνομα αρχεία.  
clc; clear all;  
  
weight = input('Input patient's weight: ');  
height = input('Input patient's height: ');  
  
bmi = bmiCalculation(weight,height);  
message = bmiMessage(bmi);  
disp(message);
```

Στο παραπάνω κυρίως πρόγραμμα καλούνται οι συναρτήσεις bmiCalculation και bmiMessage που ορίζονται παρακάτω και που αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία.

Το κυρίως πρόγραμμα αναζητά τις συναρτήσεις στο δίσκο, με το όνομα του αρχείου τους (bmiCalculation.m και bmiMessage.m), πρώτα στο φάκελο του Current Folder και μετά, αν δεν βρεθούν εκεί, στους φακέλους του Path.

Δομή ενός αρχείου συνάρτησης

Αρχείο συνάρτησης: bmiCalculation .m

```
>> function bmi = bmiCalculation(weight, height)
% Υπολογισμός Δείκτη Σωματικού Βάρους (Body Mass Index).
bmi = weight/height^2;
```

Αρχείο συνάρτησης: bmiMessage .m

```
>> function message = bmiMessage(bmi)
% Μήνυμα σχετικά με το Δείκτη Σωματικού Βάρους (Body Mass Index).

if bmi<18
    message = 'Underweight';
elseif bmi>=18 & bmi<25
    message = 'Normal weight';
elseif bmi>=25 & bmi<30
    message = 'Overweight';
else
    message = 'Obesity';
end
```